

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Um reservatório cilíndrico tem raio 3 m e altura 8 m. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume aproximado?

- A) 226,08 m³
- B) 236,08 m³
- C) 206,08 m³
- D) 216,08 m³
- E) 246,08 m³

2. Uma etiqueta envolve a superfície lateral de um cilindro de raio 3 cm e altura 8 cm. Qual a área da etiqueta?



- A) 150,72 cm²
- B) 158,72 cm²
- C) 166,72 cm²
- D) 134,72 cm²
- E) 142,72 cm²

3. Um reservatório cilíndrico tem raio 4 m e altura 10 m. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume aproximado?

- A) 502,4 m³
- B) 522,4 m³
- C) 512,4 m³
- D) 492,4 m³
- E) 482,4 m³

4. Uma etiqueta envolve a superfície lateral de um cilindro de raio 4 cm e altura 10 cm. Qual a área da etiqueta?

- A) 243,2 cm²
- B) 235,2 cm²
- C) 251,2 cm²
- D) 267,2 cm²
- E) 259,2 cm²

5. Um reservatório cilíndrico tem raio 5 m e altura 12 m. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume aproximado?

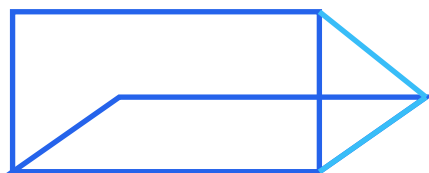
- A) 922 m³
- B) 952 m³
- C) 932 m³
- D) 962 m³

E) 942 m^3

6. Uma etiqueta envolve a superfície lateral de um cilindro de raio 5 cm e altura 12 cm. Qual a área da etiqueta?

- A) $384,8 \text{ cm}^2$
- B) $376,8 \text{ cm}^2$
- C) $368,8 \text{ cm}^2$
- D) $392,8 \text{ cm}^2$
- E) $360,8 \text{ cm}^2$

7. Um reservatório cilíndrico tem raio 6 m e altura 15 m. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume aproximado?



- A) $1675,6 \text{ m}^3$
- B) $1685,6 \text{ m}^3$
- C) $1705,6 \text{ m}^3$
- D) $1715,6 \text{ m}^3$
- E) $1695,6 \text{ m}^3$

8. Uma etiqueta envolve a superfície lateral de um cilindro de raio 6 cm e altura 15 cm. Qual a área da etiqueta?

- A) $557,2 \text{ cm}^2$
- B) $573,2 \text{ cm}^2$
- C) $565,2 \text{ cm}^2$
- D) $581,2 \text{ cm}^2$
- E) $549,2 \text{ cm}^2$

9. Um reservatório cilíndrico tem raio 8 m e altura 10 m. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume aproximado?

- A) $1989,6 \text{ m}^3$
- B) $2029,6 \text{ m}^3$
- C) $2019,6 \text{ m}^3$
- D) $2009,6 \text{ m}^3$
- E) $1999,6 \text{ m}^3$

10. Uma etiqueta envolve a superfície lateral de um cilindro de raio 8 cm e altura 10 cm. Qual a área da etiqueta?

- A) $502,4 \text{ cm}^2$
- B) $486,4 \text{ cm}^2$
- C) $510,4 \text{ cm}^2$
- D) $494,4 \text{ cm}^2$
- E) $518,4 \text{ cm}^2$

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.